

Øvingsoppgave 2

Andreas Isaksen

September 5, 2024

2.1.4

Gitt mengde $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d\}$ og $C = \{a, b, c, d\}$. Avgjør om en av mengdene er en delmengde til en av de to andre.

Delmengde

En mengde A er delmengde av en mengde B hvis alle elementene i A også er elementer i B . Dette kan uttrykkes matematisk ved $A \subseteq B$. Her står symbolet $\subseteq$ (inklusionstegnet) for er delmengde av eller lik (er inkludert i).

Vi kan dermed konkludere med at siden C inneholder alle elementer til A og B , så er A og B delmengder av C . A inneholder ikke alle elementer til B og C . Dermed er B og C ikke delmenger av A . B inneholder ikke alle elementer til A og C . Dermed er A og C ikke delmenger av B .

Konklusjon

$$A \subseteq C$$

$$B \subseteq C$$

$$B \not\subseteq A$$

$$C \not\subseteq A$$

$$A \not\subseteq B$$

$$C \not\subseteq B$$

2.1.5

Hvilke påstander er samme som $A = \{1, 3, 4\}$?

a) $4 \in A$

Her er påstanden at 4 er et element i mengden A .

Dette stemmer.

b) $5 \in A$

Her er påstanden at 5 er et element i mengden A.

Dette stemmer ikke.

c) $0 \notin A$

Her er påstanden at 0 ikke er et element i mengden A.

Dette stemmer.

d) $1 \notin A$

Her er påstanden at 1 ikke er et element i mengden A.

Dette stemmer ikke.

e) $\{1\} \subset A$

Her er påstanden at elementene i mengden $\{1\}$ forekommer i mengden A.

Dette stemmer.

f) $\{4\} \in A$

Her er påstanden at mengden $\{4\}$ forekommer som et element i mengden A.

Dette stemmer ikke.

g) $3 \subset A$

Her påstår uttrykket at det enkle elementet 3 er en delmengde i A. Men siden 3 er et element og ikke en mengde, så går ikke denne sammenligningen.

Dette stemmer ikke.

h) $\{1, 3, 4\} \subset A$

Påstanden er tilsier at $A \neq 3$, men siden $\{1, 3, 4\}$ er elementene i A så blir dette en delmengde og ikke en ekte delmengde.

Dette stemmer ikke.

i) $\{1, 3, 4\} \subseteq A$

Påstanden her sier at $\{1, 3, 4\}$ er en delmengde av A.

Dette stemmer.

j) $\emptyset \in A$

$\emptyset$ er en delmengde av A, men ikke et element i A.

Dette stemmer ikke.

Konklusjon

a), c), e), i) = Sant

2.2.1

Gitt mengdene $A = \{1, 2, 3, 4\}$ og $B = \{3, 4, 5\}$.
Finn hver mengde.

a) $A \cup B$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b) $A \cap B$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{3, 4\}$$

c) $A - B$

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} = \{1, 2\}$$

d) $B - A$

$$B - A = \{x \mid x \in B \wedge x \notin A\} = \{5\}$$

Konklusjon

a) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

b) $\{3, 4\}$

c) $\{1, 2\}$

d) $\{5\}$

2.2.2

Gitt den universelle mengden $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ og delmengden $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ og $C = \{1, 2, 7\}$. Bestem hver mengde.

a) $(A \cup B) \cap C$

$$(\{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5\}) \cap \{1, 2, 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5\} \cap \{1, 2, 7\} = \{1, 2\}$$

b) $A \cup (B \cap C)$

$$\{1, 2, 3, 4\} \cup (\{3, 4, 5\} \cap \{1, 2, 7\}) = \{1, 2, 3, 4\} \cup \emptyset = \{1, 2, 3, 4\}$$

c) $\overline{A} \cap C$

$$\overline{A} = U - A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 3, 4\} = \{5, 6, 7, 8\}$$

$$\{5, 6, 7, 8\} \cap \{1, 2, 7\} = \{7\}$$

d) $\overline{(A \cup C)} \cap B$

Her bruker jeg "De Morgans lover" til å konvertere $\overline{(A \cup C)}$ til $(\overline{A} \cap \overline{C})$

$$\overline{A} = U - A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 3, 4\} = \{5, 6, 7, 8\}$$

$$\overline{C} = U - C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 7\} = \{3, 4, 5, 6, 8\}$$

$$(\{5, 6, 7, 8\} \cap \{3, 4, 5, 6, 8\}) \cap \{3, 4, 5\}$$

$$\{5, 6, 8\} \cap \{3, 4, 5\} = \{5\}$$

e) $(A \cup B) - C$

$$(\{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5\}) - \{1, 2, 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5\} - \{1, 2, 7\} = \{3, 4, 5\}$$

f) $(\overline{C} - B) - \overline{A}$

$$\overline{A} = U - A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 3, 4\} = \{5, 6, 7, 8\}$$

$$\overline{C} = U - C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 7\} = \{3, 4, 5, 6, 8\}$$

$$(\{3, 4, 5, 6, 8\} - \{3, 4, 5\}) - \{5, 6, 7, 8\} = \{6, 8\} - \{5, 6, 7, 8\} = \emptyset$$

Konklusjon

a) $= \{1, 2\}$

b) $= \{1, 2, 3, 4\}$

c) $= \{7\}$

d) $= \{5\}$

e) $= \{3, 4, 5\}$

f) $= \emptyset$

2.3.1

Gitt mengden $A = \{1, 2, 3\}$ og $B = \{a, b\}$.

Når rekkefølgen har betydning ($(a,b) \neq (b,a)$). Gitt mengden $A \times B$.

Mengden av alle mulige ordnede par (a,b) med $a \in A \wedge b \in B$, kalles det kartesiske produktet av de to mengdene, og betegnes $A \times B$.

a) Bestem $A \times B$

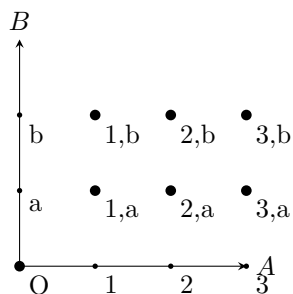
$$A \times B = \{1, 2, 3\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

b) Framstill $A \times B$ i tabellform

	1	2	3
a	1,a	2,a	3,a
b	1,b	2,b	3,b

Table 1: $A \times B$

c) Framstill $A \times B$ i et aksekors



Konklusjon

a) $\{(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)\}$

Oppgave 1

Hvilke av disse mengdene er like?

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 2, 1, 3\}$$

$$C = \{3, 1, 2, 3\}$$

$$D = \{1, 2, 2, 3\}$$

Da dette er mengde hvor rekkefølge og repetisjoner ikke er gjeldende, ville jeg startet med å sortere mengdene for videre sammenligning:

$$A = \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 2, 1, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

$$C = \{3, 1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

$$D = \{1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$$

Konklusjon

Etter sorteringen kan vi konkludere med at alle mengder er like.

Oppgave 2

Skriv følgende mengder på listeform:

a) $A = \{n \mid n \text{ er et positivt oddetall mindre enn } 10\}$

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

b) $B = \{n \mid n^2 < 5 \wedge n \in \mathbb{Z}\}$

Her starter jeg med å dele opp kravene i to deler:

1. $n^2 < 5$

Først finner jeg verdiene som innfrir dette kravet:

$$(-3)^2 = 9$$

$$(-2)^2 = 4$$

$$(-1)^2 = 1$$

$$0^2 = 0$$

$$1^2 = 1$$

$$2^2 = 4$$

$$3^2 = 9$$

Basert på kravet over kan vi nå se at mengden kan bestå av følgende elementer: $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

2. $n \in \mathbb{Z}$

Dette kravet tilsier at n skal være et heltall av både positive og negative verdier, samt verdien 0.

Med kravene sammenlagt gir dette oss mengden: $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

c) $C = \{1 + (-1)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Siden n skal være en verdi som tilhører de naturlige tallene $(0, 1, 2, 3, \dots, \rightarrow \infty)$. Så kan vi starte med den laveste verdien og se hvordan dette utarter seg:

$$1 + (-1)^0 = 2$$

$$1 + (-1)^1 = 0$$

$$1 + (-1)^2 = 2$$

$$1 + (-1)^3 = 0$$

$$1 + (-1)^4 = 2$$

$$1 + (-1)^5 = 0$$

Her ser vi et klart mønster som ikke kommer til å endre seg. Vi kan dermed konkludere med at mengden her blir: $\{0, 2\}$.

d) $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 6\}$

Her skal vi finne unionen mellom to gitte mengder. For å løse dette kan vi finne mengden på de to mengdene for så å finne unionen.

1. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\}$

$$\mathbb{Z} = \{\infty \leftarrow, \dots, -3, -2, -, 1, 0, 1, 2, 3, \dots, \rightarrow \infty\}$$

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\} = \{\infty \leftarrow, \dots, -3, -2, -, 1, 0\}$$

2. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 6\}$

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 6\} = \{7, 8, 9, \dots, \rightarrow \infty\}$$

Når vi har disse to mengdene kan vi finne unionen på dem.

$$\{\infty \leftarrow, \dots, -3, -2, -, 1, 0\} \cup \{7, 8, 9, \dots, \rightarrow \infty\} = \{\infty \leftarrow, \dots, -3, -2, -, 1, 0, 7, 8, 9, \dots, \rightarrow \infty\}$$

Konklusjon

$$D = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 6\} = \{\infty \leftarrow, \dots, -3, -2, -, 1, 0, 7, 8, 9, \dots, \rightarrow \infty\}$$

Oppgave 3

Gitt mengdene $A = \{0\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ og $C = \{2, 3, 5\}$, samt universet $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Hva er da:

a) $A \cup \emptyset$

$$A \cup \emptyset = \{x \mid x \in A \wedge x \in \emptyset\} = \{0\}$$

b) $A \cup B$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{0, 1, 2, 3\}$$

c) $|A|$

$$|A| = 1$$

d) $|B|$

$$|B| = 3$$

e) $|B \cup C|$

$$B \cup C = \{x \mid x \in B \wedge x \in C\} = \{1, 2, 3, 5\}$$

$$|B \cup C| = 4$$

f) $\overline{B \cap C}$

Her bruker jeg "De Morgans lov" til å konverter mengden først.

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$\overline{B} = U - B = \{0, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$\overline{C} = U - C = \{0, 1, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

$$\overline{B} \cup \overline{C} = \{0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

g) $P(C)$ (potensmengden til C)

$$P(C) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{2, 3, 5\}\}$$

h) $B \times C$

$$B \times C = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 5)\}$$

Konklusjon

a) $\{0\}$

b) $\{0, 1, 2, 3\}$

c) 1

d) 3

e) 4

f) $\{0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

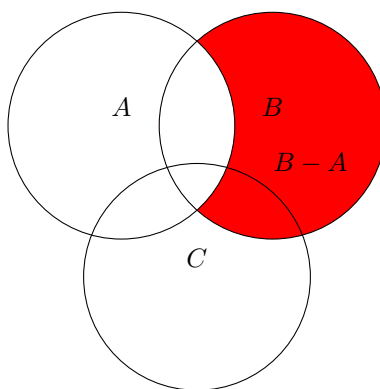
g) $\{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{2, 3, 5\}$

h) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 5)\}$

Oppgave 4

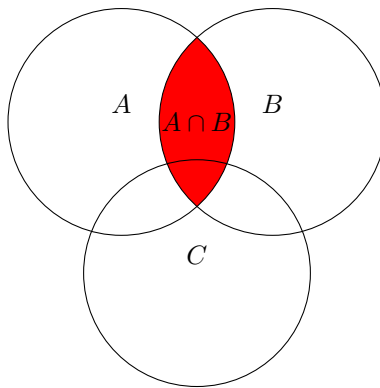
Gitt tre ikke-disjunkte mengder A, B og C (dvs. mengder som har felles elementer, tegnet som delvis overlappende i et venndiagram). Tegn venndiagram som viser følgende:

a) $B - A$

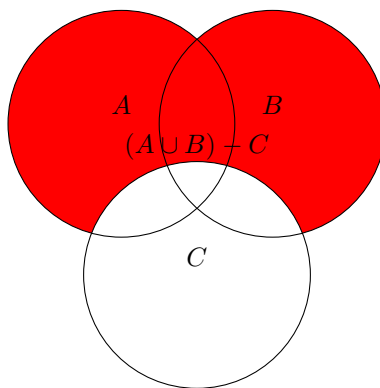


b) $A \cap B$

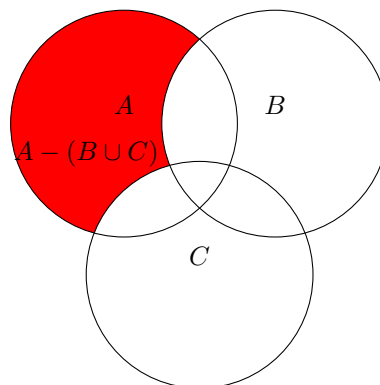
Sammenlign dette med det du fant i a).



c) $(A \cup B) - C$

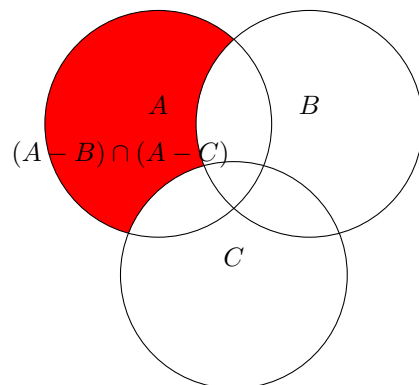


d) $A - (B \cup C)$

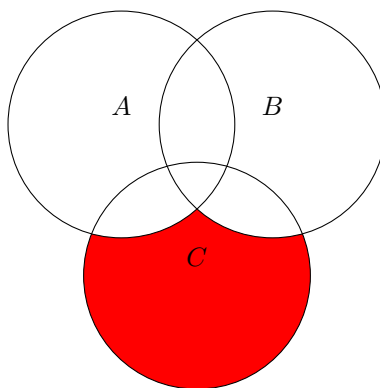


e) $(A - B) \cap (A - C)$

Sammenlign dette med det du fant i d).



f) $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$



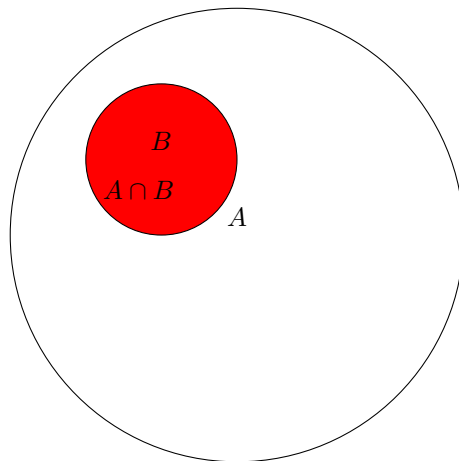
Oppgave 5

Benytt venndiagram til å diskutere følgende:

a) Anta at $B \subseteq A$. Hva er da $A \cap B$?

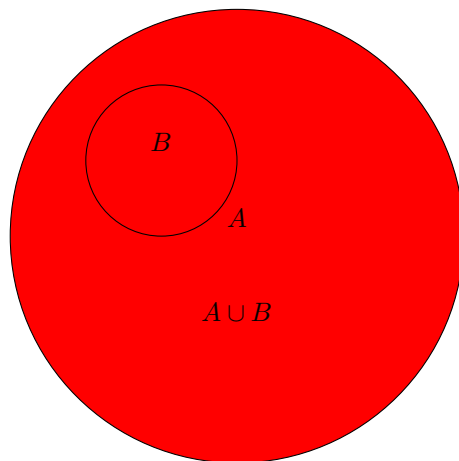
$B \subseteq A$ betyr at hele mengden til B begynner seg i mengden til A. Når vi da skal finne $A \cap B$ vil dette si alle elementer som er felles for A og B, og siden alle elementer i B forekommer i A vil dette da bety at alle felles elementer for

disse to mengdene er alle elemnter som ligger i B.



b) Anta at $B \subseteq A$. Hva er da $A \cup B$?

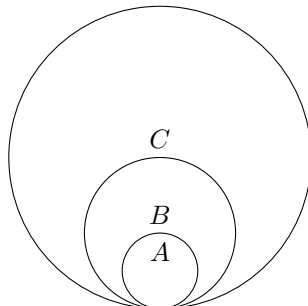
$B \subseteq A$ betyr at hele mengden til B begynner seg i mengden til A. Når vi da skal finne $A \cup B$ så vil dette si alle elementer som finnes i mengden til både A og B. Siden mengden B har alle sine elementer i mengden A vil dette da si at $A \cup B = A$.



c) Anta at $A \subseteq B$ og $B \subseteq C$. Er da $A \subseteq C$?

Ja. Siden $A \subseteq B$ så vil dette si at hele mengden til A befinner seg i mengden B sine elementer. Videre så er $B \subseteq C$ som vil si at hele mengden til B befinner seg i mengden C sine elementer. Dette vil si at mengden A er en lik

eller mindre delmengde av C i forhold til B.



Oppgave 6

Gjør en forenkling av følgende uttrykk ved hjelp av lovene for mengdeuttrykk (disse lovene finnes på siste side i dette oppgavesettet, og her: www.it.hiof.no/mit/lover.pdf):

$$A \cap (B - A) \quad (\text{rett svar: } \emptyset)$$

Hint: benytt resultat fra oppgave 4a og 4b.

Om vi starter med å ta for oss $(B - A)$: $B - A$ er mengden i B hvor A sin mengde som finnes i B er subtrahert. Dette gir oss at $\overline{A} \cap B = B - A$.

Basert på dette kan vi da skrive at $A \cap (B - A) = A \cap (B \cap \overline{A})$.

Videre kan vi da bruke de "Assosiative lover" for å komme frem til følgende

$$A \cap (B \cap \overline{A}) = (A \cap \overline{A}) \cap B$$

Her tar jeg da i bruk "inversloven" Som sier at $A \cap \overline{A} = \emptyset$.

Så bruker jeg videre "dominansloven" som sier at $A \cap \emptyset = \emptyset$.

$$\emptyset \cap B = \emptyset$$

Konklusjon

$$A \cap (B - A) = \emptyset.$$